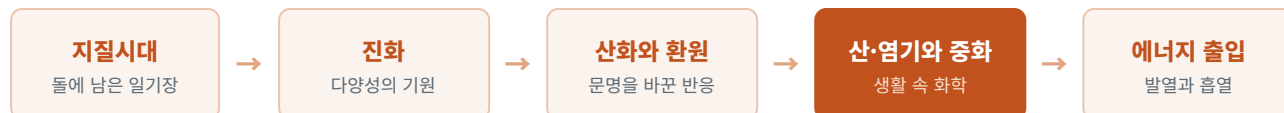


산·염기와 중화 반응

식초의 신맛, 비누의 미끈거림, 속쓰림에 삼키는 제산제 —
부엌과 약상자 속에 화학의 두 얼굴이 살고 있다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 **NOW** 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 화학 변화와 에너지 출입 10통과2-01-05
발열·흡열 반응 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 레몬과 식초 — 신맛의 정체는 무엇일까? **개념 1**
- 비누는 왜 만지면 미끈거릴까? **개념 2**
- 보라색 양배추로 어떻게 산·염기를 구별할까? **개념 3**
- 속쓰림에 제산제를 먹으면 무슨 일이 일어날까? **개념 4·5**

"모든 물질은 그 자체로 독도 약도 아니다 — 용량이 결정할 뿐." — 의화학의 선구자 파라켈수스

04

산·염기와 중화 반응

성취기준 10통과2-01-04

산의 성질 → 염기의 성질 → 지시약 → 중화와 생활

1 산 — 신맛의 정체는 수소 이온

레몬·식초·탄산음료의 공통점은 신맛이다. 이 신맛의 주인공들이 **산** — 염산·황산·아세트산(식초의 산)·탄산(탄산음료) 같은 물질이다. 산 수용액은 신맛 말고도 뚜렷한 공통 성질을 보인다. **마그네슘·아연 같은 금속을 넣으면 수소 기체가 보글보글 발생하고, 달걀 껍데기·대리석(탄산 칼슘)과 반응해 이산화 탄소 기체를 내놓으며, 수용액에 전류가 흐른다.**

종류가 달라도 성질이 같다면, 공통의 범인이 있다는 뜻이다. 아레니우스의 정의가 그 범인을 지목한다 — 산은 **물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질**이다. 신맛도, 금속과의 반응도, 전류가 흐르는 것도 모두 이 H^+ 의 작품이다. 수용액에 이온이 떠다니기에 전류가 흐른다는 것까지 한 번에 설명된다.

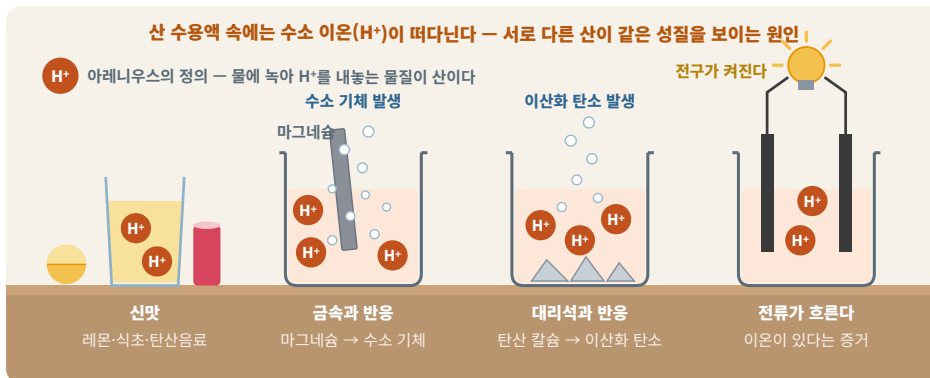


그림 1 | 산의 공통 성질 — 서로 다른 산이 같은 성질을 보이는 이유

박찬
샘

"'산(酸)'은 실 산 — 신맛이라는 한자다. 이름부터 맛이다. 단, 실험실에서 맛보는 것은 절대 금지 — 신맛 확인은 지시약(개념 3)에게 맡기자."

● 날개 노트

산의 예

염산(위산·청소), 황산(배터리), 아세트산(식초), 탄산(탄산음료), 시트르산(레몬).

이온과 전류

수용액 속을 떠다니는 이온이 전하를 나르기에 전류가 흐른다.

● 한눈에 암기

산 = H^+ 를 내놓는 물질
신맛 · 금속 → 수소 기체
대리석 → CO_2 · 전류 O

5 중학 과학 다시보기

이온 (중2)

전하를 띤 입자. 산·염기의 성질은 결국 이온 이야기다 — 03의 전자에 이어 주인공이 이온으로.

✓ 바로바로 체크

- 1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O, X)
- 2 산의 공통 성질은 수산화 이온 때문이다. (O, X)
- 3 산 수용액에는 전류가 흐른다. (O, X)

08 (+H 공리 주석) X Z O I 100

2 염기 — 미끈거림의 정체는 수산화 이온

이번엔 반대편이다. 비누·하수구 세정제·제산제의 주역인 **염기** — 수산화 나트륨·수산화 칼슘·암모니아 같은 물질이다. 염기 수용액은 **쓴맛**이 나고, 만지면 **미끈거린다** — 피부 표면의 단백질을 녹이기 때문인데, 그래서 진한 염기는 산 못지않게 위험하다. 산과 마찬가지로 수용액에 **전류가 흐르지만**, 금속이나 대리석과는 반응하지 않는다 — 산과 뚜렷이 갈리는 지점이다.

염기의 공통 범인은 **물에 녹아 내놓는 수산화 이온(OH^-)**이다(아레니우스의 정의). 정리하면 산의 얼굴은 H^+ , 염기의 얼굴은 OH^- — 두 이온이 이 소단원 전체의 두 주인공이다. 그리고 눈치챘겠지만, 이름부터 물(H_2O)을 반씩 나눠 가진 듯한 이 두 이온이 만나면 무슨 일이 벌어질지 — 그것이 개념 4의 중화 반응이다.



그림 2 | 산과 염기의 프로필 — 갈리는 성질과 공통점(전류)을 한 판에

! 시험엔 이렇게

성질 바꿔치기가 단골 — "염기는 금속과 반응해 수소 기체를 낸다"(X — 그건 산), "산이 미끈거린다"(X — 염기). 전류는 둘 다 흐른다는 공통점도 함정 소재다(이온이 있으니까).

● 날개 노트

염기의 예

수산화 나트륨(비누·세정제), 수산화 칼슘(석회수), 암모니아(청소·비료), 제산제 성분.

미끈거림

염기가 피부 단백질을 녹이는 느낌 — 진한 염기가 위험한 이유이기도 하다.

● 한눈에 암기

염기 = OH^- 를 내놓는 물질
쓴맛 · 미끈 · 전류 O
금속·대리석 반응은 X!

✓ 바로바로 체크

- 1 염기 수용액이 미끈거리는 것은 단백질을 녹이기 때문이다. (O, X)
- 2 염기 수용액은 대리석과 반응해 기체를 발생시킨다. (O, X)
- 3 산과 염기 수용액 모두 전류가 흐른다. (O, X)

08 (복용 1674 금202) X 2011 139

3 지시약 — 맛보지 않고 알아내는 법

산·염기를 맛으로 확인할 수는 없다 — 위험하니까. 대신 **지시약**을 쓴다. 산성·염기성에 따라 **색이 변하는 물질**이다. 3대 지시약의 색 변화는 통째로 외워 둘 가치가 있다.
리트머스 종이: 산성은 푸른 종이를 **붉게**, 염기성은 붉은 종이를 **푸르게**. **페놀프탈레인**: 산성에선 **무색**, 염기성에서만 **붉은색**. **BTB 용액**: 산성 **노란색** — 중성 **초록색** — 염기성 **파란색**.

지시약은 실험실에만 있지 않다. **자주색 양배추**를 우린 물은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 **천연 지시약**이다 — 포도 껍질·검은콩 물도 마찬가지다. 부엌이 실험실이 되는 순간이다.

3대 지시약 색 지도 — 이 판은 통암기

구분	산성	중성	염기성
리트머스 종이	푸른 → 붉게	변화 없음	붉은 → 푸르게
페놀프탈레인	무색	무색	붉은색
BTB 용액	노란색	초록색	파란색

페놀프탈레인의 붉은색 = "염기 있음" 신호 — 산성에선 아무 말도 하지 않는다

그림 3 | 3대 지시약 색 지도 — 자주색 양배추 물은 부엌의 천연 지시약

! 시험엔 이렇게

색 조합 역추적이 단골 — "BTB가 노랑다" → 산성 → H^+ 있음 → 마그네슘 넣으면 수소 기체까지 연결하라. **페놀프탈레인 무색 = 산성 또는 중성**이라는 것(무색이라고 산성 확정이 아니다!)도 함정 포인트.

● 날개 노트

지시약

용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질.

천연 지시약

자주색 양배추·포도 껍질·검은콩 물 — 색소가 액성 따라 변한다.

● 한눈에 암기

리트머스: 산붉 염푸

페놀프탈레인: 염기만 붉게

BTB: 노 초 파 (산중염)

✓ 바로바로 체크

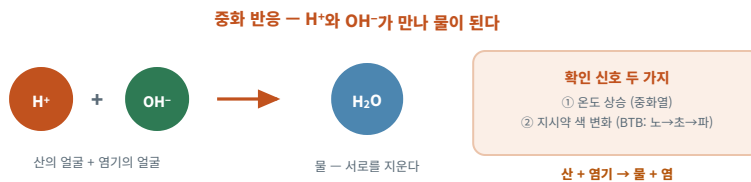
- 1 페놀프탈레인 용액은 염기성에서 붉게 변한다. (O , X)
- 2 BTB 용액은 산성에서 파란색을 띤다. (O , X)
- 3 자주색 양배추 물은 천연 지시약으로 쓸 수 있다. (O , X)

O X (O) X (X) O (X) X (X) O (X) X (X)

4 중화 반응 — 두 주인공이 만나 물이 된다

산과 염기를 섞으면 어떻게 될까. 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 만나 **물(H_2O)**이 된다 — 서로의 성질을 지워 버리는 이 반응이 **중화 반응**이다. 이때 물과 함께 남은 이온들이 만드는 물질을 **염**이라 한다(염산+수산화 나트륨이면 염화 나트륨 — 소금이다). 한 줄로 쓰면: **산 + 염기 → 물 + 염**.

중화가 일어났는지는 두 가지 신호로 확인한다. 첫째, **온도가 올라간다** — 중화 반응은 열(중화열)을 내놓기 때문에, 산과 염기가 꼭 맞게 반응하는 지점에서 온도가 가장 높다. 둘째, **지시약의 색이 변한다** — BTB를 넣고 염산에 수산화 나트륨을 조금씩 부으면 노랑 → 초록(완전 중화) → 파랑으로, 용액의 액성 변화가 그대로 보인다.



꼭 맞게 만난 지점이 완전 중화 — 온도는 최고, BTB는 초록

그림 4 | 중화 반응의 핵심 — 물이 생기고, 열이 나고, 색이 변한다

! 시험엔 이렇게

"산을 계속 넣으면 온도가 계속 올라간다"(X — **완전 중화점에서 최고**, 그 뒤엔 반응할 상대가 없어 내려간다). 염기를 넣는 동안 H^+ 수는 **줄어든다**는 이온 개수 추적도 단골이다.

● 날개 노트

염

중화 반응에서 물과 함께 생기는 물질 — 염화 나트륨 (소금)이 대표.

중화열

중화 반응에서 나오는 열. 다음 소단원(05)의 발열 반응과 이어진다.

● 한눈에 암기

$H^+ + OH^- \rightarrow$ 물!

산+염기 → 물+염

신호: 온도↑ · 색 변화

✓ 바로바로 체크

- 1 중화 반응에서는 물이 생성된다. (O, X)
- 2 중화 반응이 일어나면 온도가 내려간다. (O, X)
- 3 염산과 수산화 나트륨이 중화하면 염으로 소금이 생긴다. (O, X)

05 (과제기록 — 기록용) X Z O I 155

5 생활 속 중화 — 지우개처럼 쓰는 화학

중화 반응은 '넘친 쪽을 지우는 지우개'로 일상 곳곳에서 일한다. 속이 쓰릴 때 먹는 **제산제**는 염기성 물질로 과다한 **위산(염산)**을 중화하고, 생선 비린내(염기성 물질)엔 **레몬즙(산)**을 뿌리며, 산성화된 토양·호수에는 **석회 가루(염기)**를 뿌려 되살린다. 벌레 물린 곳에 바르는 암모니아수, 신 김치찌개에 넣는 소다 한 꼬집도 같은 원리다.

공장 굴뚝의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내고, 치약이 입안의 산을 중화해 충치를 예방하는 것까지 — 원리는 전부 하나다. **넘친 H^+ (또는 OH^-)를 반대 이온으로 지운다**. 산이 강한 곳엔 염기를, 염기가 강한 곳엔 산을. 이 단순한 규칙 하나가 약국·부엌·농장·공장을 관통한다.

알 알짜 정리 — 산·염기와 중화 반응 한 장 요약

- ✓ 산 = H^+ 를 내놓음(신맛·금속→수소·전류 O) / 염기 = OH^- 를 내놓음(쓴맛·미끈·전류 O)
- ✓ 지시약: 리트머스(산붉·염푸) · 페놀프탈레인(염기만 붉게) · BTB(노·초·파)
- ✓ 중화: $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 (산+염기 $\rightarrow$ 물+염) — 신호는 온도 상승 + 색 변화
- ✓ 생활 속: 제산제·레몬즙·석회·치약 — 넘친 쪽을 반대 이온으로 지운다

박찬
샘

"진료실에서도 중화는 현역이다 — 제산제 처방은 '위 속 H^+ 가 넘쳤으니 OH^- 쪽 물질로 지우자'는 화학 한 줄이다. 통합과학이 약국까지 온 것."

● 날개 노트

위산

위에서 분비되는 묽은 염산 — 소화·살균 담당. 과하면 속쓰림, 그래서 제산제.

산성비와 석회

산성화된 호수·토양에 석회(염기)를 뿌려 중화하는 것은 실제 환경 복원 기술이다.

● 한눈에 보기

제산제 = 위산 중화

비린내 + 레몬 = 중화

산성 토양 + 석회 = 중화

5 앞 소단원과 연결

산화·환원 (03)

전자를 주고받으면 산화·환원, H^+ 와 OH^- 가 만나면 중화 — '주고받기'의 화학이 이어진다.

✓ 바로바로 체크

- 1 제산제는 위산을 중화하는 염기성 물질이다. (O , X)
- 2 산성화된 토양에는 석회 가루를 뿌려 중화한다. (O , X)
- 3 생선 비린내에 레몬즙을 뿌리는 것은 산화·환원 반응이다. (O , X)

(응답 4호) X E O Z O I 4호

자료 파헤치기

탐구·자료 분석

온도와 색으로 찾는 완전 중화점

자료

일정량의 묽은 염산(BTB 넣음, 노란색)에 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면서 온도와 색을 기록했다.



해석의 3단계

1. 올라가는 구간 — 수산화 나트륨을 넣을수록 $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물 반응이 계속 일어나 중화열이 쌓인다. 용액 속 H^+ 는 점점 줄고, BTB는 아직 노란색(산성).
2. 꼭짓점 — H^+ 와 OH^- 가 꼭 맞게 만난 **완전 중화점**. 반응이 가장 많이 일어난 순간이라 온도가 가장 높고, 용액은 중성 — BTB가 초록색이 된다.
3. 내려가는 구간 — 더 넣은 수산화 나트륨은 반응할 H^+ 가 없다. 열은 더 나오지 않고 상온의 용액만 섞이니 온도는 내려가며, 남은 OH^- 때문에 액성은 염기성 — BTB 파란색.

결론

온도 그래프의 꼭짓점과 BTB의 초록색은 같은 사건의 두 신호다 — **완전 중화**. 그래프 한 장에서 온도·이온 수·액성·색을 모두 읽어 내는 것이 이 소단원의 완성이다.

! 시험엔 이렇게

꼭짓점 왼쪽 = 산성(H^+ 남음), 꼭짓점 = 중성, 오른쪽 = 염기성(OH^- 남음). "넣을수록 온도가 계속 오른다"는 선지는 꼭짓점 이후 하강으로 반박하라.

집중 훈련

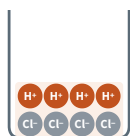
심화 · 빈출

이온 개수로 읽는 중화 — 비커 4장면

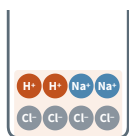
장면 설정

H^+ 4개(Cl^- 4개와 함께)가 들어 있는 묽은 염산에, 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 2개 단위($Na^+ 2 + OH^- 2$)씩 넣는다. 넣은 OH^- 는 H^+ 와 만나는 즉시 물이 되어 이온 목록에서 사라진다는 것 — 이 한 가지만 알면 네 장면이 전부 읽힌다.

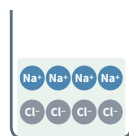
넣은 OH^- 는 H^+ 와 만나는 즉시 물이 된다 — 그래서 ③까지 총 이온 수는 그대로!



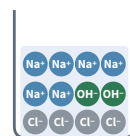
① 시작 — 염산만
산성 · 총 8개



② 절반 중화 (NaOH 2단위)
아직 산성 · 총 8개



③ 완전 중화 (NaOH 4단위)
중성 · 총 8개 — 온도 최고



④ 과잉 (NaOH 6단위)
염기성 · 총 12개

집중 그림 | 이온 개수 4장면 — H^+ 는 줄고 Na^+ 는 늘고, Cl^- 는 끝까지 그대로

이온	① 시작	② 절반	③ 완전 중화	④ 과잉 🍷 셀프
H^+ — 줄어드는 주인공	4	2	0	()
Cl^- — 구경꾼 이온	4	4	4	()
Na^+ — 늘어나는 구경꾼	0	2	4	()
OH^- — ③까지는 항상 0	0	0	0	()

이온 개수 4장면 — H^+ 는 줄고 Na^+ 는 늘고, Cl^- 는 끝까지 그대로

❗ 표에서 읽어야 할 두 가지 패턴

㉠ 총 이온 수는 ③까지 8개로 일정 — H^+ 가 1개 사라질 때마다 Na^+ 가 1개 들어와 자리를 채우기 때문. ㉡ 반응에 끼지 않는 구경꾼 이온(Cl^-)은 처음 개수 그대로 — 그래프에서 수평선을 찾으면 그게 구경꾼이다.

유형

빈출 유형 집중 - 3제

이온 개수 그래프는 통합과학 화학 파트 최다 빈출 — 즉답 해설로 바로 확인

- ① [유형 1 — 이온 개수 추적] 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 완전 중화될 때까지 조금씩 넣을 때, 혼합 용액 속 이온 수 변화로 옳은 것은? ●●●

- ① H^+ 수는 점점 늘어난다.
- ② Cl^- 수는 점점 줄어든다.
- ③ Na^+ 수는 일정하게 유지된다.
- ④ H^+ 수는 줄고 Na^+ 수는 늘어난다.
- ⑤ OH^- 수는 처음부터 계속 늘어난다.

정답 ④ - H⁺는 물이 되어 사라지고(✓), Na⁺는 녹는 만큼 뺀다(✓). Cl⁻는 염전, OH⁻는 완전 중화까지 0(⑤의 함정).

- ② [유형 2 — 중간 지점 판정] 위 실험에서 넣어 준 OH^- 수가 처음 H^+ 수의 절반이 된 순간(장면 ②), 혼합 용액에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●●

- ① 아직 H^+ 가 남아 있어 산성이고, BTB는 노란색이다.
- ② 완전 중화 상태라 BTB는 초록색이다.
- ③ OH^- 가 남아 있어 염기성이다.
- ④ 용액 속에 H^+ 가 하나도 없다.
- ⑤ 온도는 처음(장면 ①)보다 낮다.

① 일단 — 전바마 중화했으니 H+ 전바마 나감 사유. 중화열이 이미 나왔으므로 공도는 처음보다 폭다(5의 화제).

- ③ [유형 3 — 총 이온 수의 비밀]** 완전 중화가 될 때까지 혼합 용액 속 총 이온 수가 일정하게 유지되는 까닭으로 옳은 것은? ●●●●

- ① 이온이 어떤 반응에도 참여하지 않기 때문이다.
- ② 물이 증발하면서 이온 농도를 맞춰 주기 때문이다.
- ③ H^+ 가 1개 사라질 때마다 Na^+ 가 1개 들어오기 때문이다.
- ④ Cl^- 가 OH^- 로 바뀌기 때문이다.
- ⑤ 실제로는 총 이온 수가 계속 늘어난다.

③ — 나트륨 이온(Na⁺)이 1:1로 채운다. 완전 중화 되부터는 Na⁺·OH⁻가 둘 다 섞여 염수가 되기 시작한다.

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

- ✓ 이온 그래프에서 수평선은 구경꾼(Cl^-), 내려가는 선은 H^+ , 올라가는 선은 Na^+ 다
- ✓ 총 이온 수는 완전 중화까지 일정 — H^+ 와 Na^+ 가 1:1로 교대하기 때문
- ✓ OH^- 는 완전 중화 전에 0, 그 뒤부터 쏠린다 — 온도 꼭짓점·BTB 초록과 같은 순간이다

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다. (O , X)
- 2 산의 공통 성질은 수산화 이온(OH-) 때문이다. (O , X)
- 3 산과 염기를 섞으면 혼합 용액의 온도가 내려간다. (O , X)
- 4 아레니우스 정의에서 산은 물에 녹아 _____을 내놓는 물질이다.
- 5 중화 반응을 한 줄로 쓰면 "산 + 염기 → _____ + 염"이다.
- 6 페놀프탈레인 용액은 _____성 용액에서 붉게 변한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 산의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-04 | 개념 1
 - ① 산 수용액은 만지면 미끈거린다.
 - ② 산의 신맛은 수산화 이온 때문이다.
 - ③ 묽은 염산에 마그네슘을 넣으면 수소가 발생한다.
 - ④ 산 수용액에는 전류가 흐르지 않는다.
 - ⑤ 아세트산은 물에 녹아 수산화 이온을 내놓는다.

- 8 염기의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-04 | 개념 2
 - ① 염기 수용액은 신맛이 난다.
 - ② 염기의 공통 성질은 수소 이온 때문이다.
 - ③ 염기 수용액은 푸른 리트머스를 붉게 만든다.
 - ④ 염기 수용액은 대리석과 반응해 기체를 낸다.
 - ⑤ 염기 수용액은 단백질을 녹여 미끈거린다.

- 9 수산화 나트륨 수용액과 석회수(수산화 칼슘 수용액)의 공통점으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-01-04 | 개념 2 (개념 3 연계)

보 기

- ㄱ. 마그네슘 조각을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
 ㄴ. 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨리면 붉게 변한다.
 ㄷ. 수용액 속에 이온이 있어 전류가 흐른다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

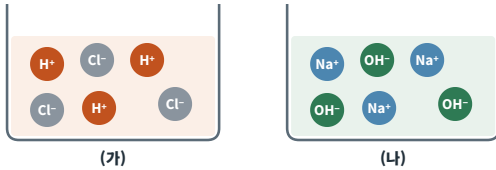
- 10 지시약에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과2-01-04 | 개념 3

- ① 페놀프탈레인 용액은 산성 용액에서 붉은색을 띤다.
- ② BTB 용액은 중성 용액에서 노란색을 띤다.
- ③ 페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성이다.
- ④ 자주색 양배추 즙은 지시약으로 쓸 수 있다.
- ⑤ 붉은 리트머스 종이는 산성에서 푸르게 변한다.

- 11 **중요** **자료** 그림은 수용액 (가)와 (나)에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1·2



보 기

- ㄱ. (가)에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
 ㄴ. (나)는 푸른 리트머스 종이를 붉게 변화시킨다.
 ㄷ. (가)와 달리 (나)는 전류가 흐르지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **자료** 표는 용액 A와 B에 지시약을 넣거나 대어 본 결과이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 1·2·3

용액	푸른 리트머스 종이	페놀프탈레인 용액	BTB 용액
A	붉게 변함	무색	노란색
B	변화 없음	붉은색	파란색

- ① A는 염기성 용액이다.
 ② A에는 수소 이온(H^+)이 들어 있다.
 ③ B는 산성 용액이다.
 ④ B에 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생한다.
 ⑤ A와 B를 섞으면 아무 반응도 일어나지 않는다.

- 13 다음은 중화 반응에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-04 | 개념 4

학생 A : 중화 반응이 일어나면 열을 흡수해서 혼합 용액의 온도가 내려가.
학생 B : 중화 반응에서는 H^+ 와 OH^- 가 1 : 1의 개수 비로 만나 물이 돼.
학생 C : 묽은 염산과 수산화 나트륨 수용액이 중화하면 물과 함께 염인 염화 나트륨이 생겨.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14 **중요** **탐구** 다음은 산과 염기를 섞을 때의 온도와 지시약의 색을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 처음 온도가 $20.0^\circ C$ 로 같은 묽은 염산과 수산화 나트륨($NaOH$) 수용액을 준비한다.

(나) 비커 A~E에 두 용액을 전체 부피가 20 mL가 되도록 표와 같이 섞고, BTB 용액을 2~3방울 떨어뜨린 뒤 가장 높은 온도와 색을 기록한다.

[결과]

비커	A	B	C	D	E
묽은 염산(mL)	16	14	12	10	8
NaOH 수용액(mL)	4	6	8	10	12
최고 온도($^\circ C$)	23.0	24.5	26.0	25.0	24.0
BTB 색	노란색	노란색	㉠	파란색	파란색

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 3·4, 탐구

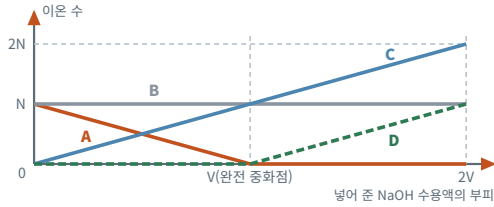
보 기

- ㄱ. ㉠은 초록색이다.
 ㄴ. 같은 부피에 들어 있는 이온 수는 묽은 염산 속 H^+ 가 NaOH 수용액 속 OH^- 보다 적다.
 ㄷ. E의 혼합 용액에 마그네슘 리본을 넣으면 수소 기체가 발생한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15** **중요** **자료** 그림은 묶은 염산에 NaOH 수용액을 넣을 때 이온 A~D의 수를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 4, 집중 훈련



보 기

- ㄱ. A는 H^+ 이다.
 ㄴ. B는 중화 반응에 참여하지 않는 이온이다.
 ㄷ. 넣어 준 부피가 2V일 때 혼합 용액 속 전체 이온 수는 처음의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16** 생활 속 중화 반응에서 사용하는 물질 중 액성이 나머지 넷과 다른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 5

- ① 생선 비린내를 줄이려고 뿌리는 레몬즙
 ② 속이 쓰릴 때 먹는 제산제
 ③ 산성화된 토양에 뿌리는 석회 가루
 ④ 벌레 물린 곳에 바르는 암모니아수
 ⑤ 신 김치찌개에 한 꼬집 넣는 소다

- 17** 생활 속 중화 반응에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-04 | 개념 5

보 기

- ㄱ. 넘친 H^+ 는 H^+ 를 내놓는 물질로 없앤다.
 ㄴ. 치약은 입안의 염기를 중화해 충치를 예방한다.
 ㄷ. 공장의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것은 중화를 이용한 것이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18** **서술형** 속이 쓰릴 때 제산제를 먹으면 증상이 나아지는 까닭을 '위산', '염기성', '중화'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-04 | 개념 4:5

- 19** **서술형** 묶은 염산과 아세트산 수용액은 모두 신맛이 나고 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다. 서로 다른 산이 같은 성질을 나타내는 까닭을 '물에 녹아', '수소 이온'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-04 | 개념 1

- 20** **서술형** BTB 용액을 넣은 묶은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면 혼합 용액의 온도는 높아지다가 완전 중화점이 지나면 낮아진다. 완전 중화점이 지난 뒤 온도가 낮아지는 까닭을 '수소 이온', '중화열'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

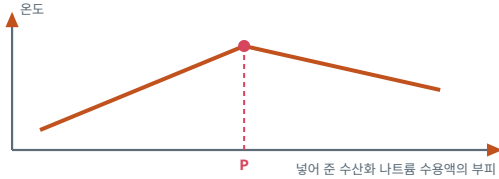
10통과2-01-04 | 개념 4, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 BTB 용액을 넣은 일정량의 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-04 | 개념 4, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. P 이전 구간에서 OH^- 수는 점점 증가한다.
 ㄴ. 혼합 용액 속 Cl^- 수는 P에서 가장 많다.
 ㄷ. P 이후 용액은 염기성이고 BTB는 파란색이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 다음은 생활 속에서 산과 염기를 이용하는 사례이다.

- 속이 쓰릴 때 제산제를 먹는다.
 ○ 생선취에 레몬즙을 뿌려 비린내를 줄인다.
 ○ 산성비로 산성화된 호수에 석회를 뿌린다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-04 | 개념 5 (03 산화와 환원 연계)

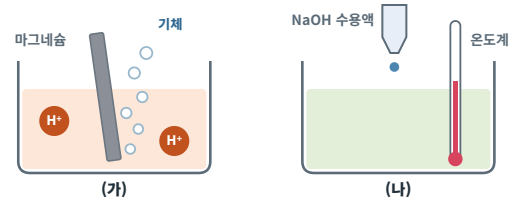
보 기

- ㄱ. 제산제는 위산을 중화하는 염기성 물질이다.
 ㄴ. 레몬즙(산)은 염기성인 비린내 물질을 중화한다.
 ㄷ. 호수에 석회를 뿌리는 것은 산화·환원 반응이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림은 묽은 염산을 이용한 실험 (가)와 (나)이다. (가)에서는 기체가 발생했고, (나)에서는 온도가 높아지며 BTB 용액의 색이 노란색에서 초록색으로 변했다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04 | 개념 1·4 (03 산화와 환원 연계)



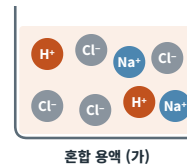
보 기

- ㄱ. (가)에서 마그네슘은 전자를 잃고 산화된다.
 ㄴ. (가)와 (나)에서 H^+ 는 모두 전자를 얻는다.
 ㄷ. (가)와 (나)는 모두 중화 반응이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림은 묽은 염산 10 mL에 수산화 나트륨 수용액 5 mL를 넣은 혼합 용액 (가)의 이온 모형이고, 표는 혼합 용액 (가)~(다)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-04 | 개념 3·4, 집중 훈련 (자료 두 개 엮기)



혼합 용액 (가)

혼합 용액	(가)	(나)	(다)
묽은 염산(mL)	10	10	10
NaOH 수용액(mL)	5	10	15

보 기

- ㄱ. 묽은 염산 10 mL 속 H^+ 수와 NaOH 수용액 10 mL 속 OH^- 수는 같다.
 ㄴ. (다)에 BTB 용액을 떨어뜨리면 파란색을 띤다.
 ㄷ. 전체 이온 수는 (다)가 (나)의 1.5배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	X	수소 이온	물	염기	③	⑤	④	④	①	②
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	③	⑤	①	②	서슬형	서슬형	서슬형	②	③	①	⑤

1 O 개념 1
산 + 금속(마그네슘·아연) → 수소 기체. 산의 대표 성질이다.

2 X 개념 1
산의 범인은 수소 이온(H^+) — OH^- 는 염기의 얼굴이다.

3 X 개념 4
중화열이 나와 온도가 올라간다.

4 수소 이온 개념 1
아레니우스: 산 = 물에 녹아 H^+ 를 내놓는 물질.

5 물 개념 4
 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$. 물과 함께 염이 남는다.

6 염기 개념 3
페놀프탈레인은 염기성에서만 붉다 — '염기 탐지기'.

7 ③ 개념 1
산 + 마그네슘 → 수소 기체. 정의 그대로다.

바로알기
① 만지면 미끈거리는 것은 염기 수용액이다. ② 산의 신맛은 수소 이온(H^+) 때문이다. ④ 산 수용액에는 이온이 있어 전류가 흐른다. ⑤ 아세트산은 물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는다.

8 ⑤ 개념 2
미끈거림 = 피부의 단백질을 녹이는 염기의 성질.

바로알기
① 염기 수용액은 쓴맛이 난다. ② 염기의 공통 성질은 수산화 이온(OH^-) 때문이다. ③ 염기 수용액은 붉은 리트머스를 푸르게 만든다. ④ 대리석과 반응해 이산화 탄소 기체를 내는 것은 산 수용액이다.

9 ④ 개념 2·3
ㄴ (옳음) 두 용액 모두 OH^- 가 있는 염기성 → 페놀프탈레인이 붉어진다. ㄷ (옳음) 이온이 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

바로알기
ㄱ (틀림 →) 마그네슘과 반응해 수소 기체를 내는 것은 산 수용액이다 — 염기 수용액은 금속과 반응하지 않는다.

10 ④

개념 3

자주색 양배추 즙은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 천연 지시약이다.

바로알기

- ① 페놀프탈레인 용액은 산성에서 무색이고 염기성에서만 붉은색을 띤다. ② BTB 용액은 중성에서 초록색을 띤다. ③ 페놀프탈레인 용액이 무색이면 그 용액은 산성 또는 중성이다. ⑤ 붉은 리트머스 종이는 염기성에서 푸르게 변한다.

11 ①

개념 1:2

(가)에는 H^+ 가 있으니 산(붉은 염산), (나)에는 OH^- 가 있으니 염기(수산화 나트륨 수용액)다. **ㄱ (옳음)** H^+ 가 있는 (가)는 마그네슘과 반응해 수소 기체를 낸다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 염기성인 (나)는 붉은 리트머스 종이를 푸르게 변화시킨다. **ㄷ** (틀림 →) (가)와 (나) 모두 이온이 들어 있어 둘 다 전류가 흐른다.

12 ②

개념 1:2:3

A: 푸른 리트머스 → 붉게, BTB 노란색 = 산성 → H^+ 있음. B: 페놀프탈레인 붉은색, BTB 파란색 = 염기성.

바로알기

- ① A는 산성 용액이다. ③ B는 염기성 용액이다. ④ 마그네슘과 반응해 수소 기체를 내는 것은 산성인 A이다. ⑤ 산성인 A와 염기성인 B를 섞으면 중화 반응이 일어난다.

13 ④

개념 4

B (옳음) $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ — 이온 1개씩 만나 물 1개가 된다. **C (옳음)** 남은 Na^+ 와 Cl^- 가 염인 염화 나트륨(소금)을 이룬다.

바로알기

A (틀림 →) 중화 반응은 열(중화열)을 내놓으므로 혼합 용액의 온도가 올라간다.

14 ③

개념 3:4 | 탐구

ㄱ (옳음) 전체 부피가 20 mL로 같으므로 반응이 많이 일어날수록 온도가 높다. 최고 온도(26.0 °C)인 C가 완전 중화점 → 중성 → BTB 초록색. **ㄴ (옳음)** C에서 염산 12 mL 속 H^+ 수 = NaOH 수용액 8 mL 속 OH^- 수. 같은 수를 담는데 염산이 더 많은 부피가 필요하므로, 같은 부피 속 $H^+ : OH^- = 8 : 12 = 2 : 3$ 이다.

꼼꼼 자료 분석

비커	A	B	C	D	E
붉은 염산(mL)	16	14	12	10	8
NaOH 수용액(mL)	4	6	8	10	12
최고 온도(°C)	23.0	24.5	26.0	25.0	24.0
BTB 색	노란색	노란색	초록색	파란색	파란색

← H^+ 남음 (산성) 완전 중화 OH^- 남음 (염기성) →

바로알기

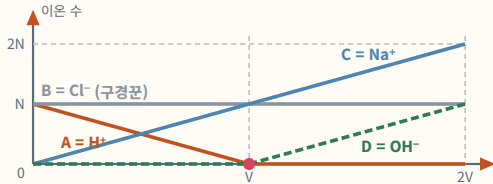
ㄷ (틀림 →) E는 OH^- 가 남은 염기성(파란색) 용액이라 H^+ 가 없으므로, 마그네슘 리본을 넣어도 수소 기체가 발생하지 않는다. 부피가 같은 D(10 mL + 10 mL)가 완전 중화점이 아니라는 것도 함정이다.

15 ⑤

개념 4 | 집중 훈련

ㄱ (옳음) A는 V까지 줄어 0이 된다 → OH⁻와 만나 물이 되는 H⁺. ㄴ (옳음) B는 끝까지 일정 → 구경꾼 이온 Cl⁻. ㄷ (옳음) 2V에서 A 0, B N, C(Na⁺) 2N, D(OH⁻) N → 전체 4N.
처음은 A N + B N = 2N → 4N ÷ 2N = 2배.

꼼꼼 자료 분석



V까지: H⁺ 1개 ↔ Na⁺ 1개 교대 → 전체 2N 일정
V 이후: Na⁺·OH⁻ 함께 증가 → 2V에서 4N

함정 체크

OH⁻(D)는 완전 중화점 전에는 0이다 — 넣는 즉시 H⁺와 만나 물이 되기 때문이다.

16 ①

개념 5

레몬즙만 산이다 — 염기성인 생선 비린내 물질을 산으로 지운다.

바로알기

②~⑤ 제산제·석회 가루·암모니아수·소다는 모두 염기성 물질로, 넘친 산을 중화한다.

17 ②

개념 5

ㄷ (옳음) 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것은 중화의 기술이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 넘친 H⁺는 OH⁻를 내놓는 염기성 물질로 없앤다.
ㄴ (틀림 →) 치약은 입안의 산을 중화해 충치를 예방한다.

18 모범 답안

개념 4·5

속쓰림은 위산(염산)이 지나치게 많이 분비되어 생긴다. 제산제 속 염기성 물질이 위산과 중화 반응하여 H⁺가 물이 되므로, 넘친 위산이 줄어 증상이 나아진다.

채점 요소	배점
① 위산(염산)이 지나치게 많다고 썼다.	2점
② 제산제가 염기성 물질이라고 썼다.	2점
③ 중화 반응으로 위산이 줄어든다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"제산제가 위벽을 감싸 보호하기 때문이다." — 염기성과 중화가 빠진 답.

19 모범 답안

개념 1

염산과 아세트산은 모두 물에 녹아 수소 이온(H⁺)을 내놓는다. 산의 공통 성질은 이 수소 이온 때문에 나타나므로, 종류가 다른 산도 같은 성질을 보인다.

채점 요소	배점
① 두 산 모두 물에 녹아 수소 이온(H ⁺)을 내놓는다고 썼다.	3점
② 공통 성질의 원인이 수소 이온이라고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"둘 다 산이라서 신맛이 나기 때문이다." — 성질로 성질을 설명했을 뿐, 원인(H⁺)이 없다.

20 모범 답안

개념 4 | 자료 파헤치기

완전 중화점이 지나면 용액 속에 반응할 수소 이온(H^+)이 남아 있지 않아 중화 반응이 더 일어나지 않으므로 중화열이 더 발생하지 않는다. 그런데 처음 온도의 수산화 나트륨 수용액이 계속 섞이므로 혼합 용액의 온도가 낮아진다.

채점 요소	배점
① 반응할 수소 이온이 없어 중화 반응이 일어나지 않는다고 썼다.	2점
② 중화열이 더 발생하지 않는다고 썼다.	2점
③ 온도가 낮은 용액이 섞여 온도가 낮아진다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"중화 반응이 이번에는 열을 빼앗기 때문이다." — 중화 반응은 언제나 열을 내놓는다.

21 ②

개념 4 | 2점

ㄷ (옳음) 온도 최고점 P = 완전 중화. P 이후에는 남은 OH^- 때문에 염기성 — BTB 파란색.

바로알기

ㄱ (틀림 →) P 이전에는 넣은 OH^- 가 곧바로 H^+ 와 만나 물이 되므로 OH^- 수는 0으로 유지된다. ㄴ (틀림 →) Cl^- 는 반응에 참여하지 않으므로 그 수는 처음부터 끝까지 일정하다.

22 ③

개념 5 | 2점

ㄱ (옳음) 제산제 = 염기, 위산 = 염산. ㄴ (옳음) 염기성 비린내 물질 + 산(레몬즙) = 중화.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 호수에 석회(염기)를 뿌리는 것은 중화 반응이다. 전자가 이동하면 산화·환원(03), H^+ 와 OH^- 가 만나면 중화다.

23 ①

개념 1·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) (가)에서 마그네슘은 전자를 잃고 마그네슘 이온이 된다 — 전자를 잃으면 산화(03). H^+ 는 그 전자를 얻어 수소 기체가 된다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) (가)에서는 H^+ 가 전자를 얻지만, (나)에서 H^+ 는 전자를 얻지 않고 OH^- 와 만나 물이 된다. ㄷ (틀림 →) (가)는 전자가 이동하는 산화·환원 반응이고, 중화 반응은 (나)뿐이다.

24 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

(가)의 모형: H^+ 2, Cl^- 4, Na^+ 2. Cl^- 는 그대로이므로 염산 10 mL 속 H^+ 는 처음 4개, Na^+ 2개 → NaOH 수용액 5 mL 속 OH^- 는 2개.

ㄱ (옳음) NaOH 수용액 10 mL 속 $OH^- = 2 \times 2 = 4$ 개 = 염산 10 mL 속 H^+ 4개. ㄴ (옳음) (다) OH^- 6개 - H^+ 4개 = OH^- 2개 남음 → 염기성, 파란색. ㄷ (옳음) (나) $Na^+ 4 + Cl^- 4 = 8$ 개, (다) $Na^+ 6 + Cl^- 4 + OH^- 2 = 12$ 개 → $12 \div 8 = 1.5$ 배.

합정 체크

모형에서 Cl^- (구경꾼) 수로 처음 H^+ 수를 거꾸로 찾는 것이 열쇠다 — 집중 훈련의 비커 4장면과 같은 방법이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 산 = H^+ (신맛·금속→수소 기체) / 염기 = OH^- (쓴맛·미끈) — 전류는 둘 다 O
- ✓ 지시약 3종 세트: 리트머스 산·염기 · 페놀프탈레인 염기만 붉게 · BTB 노초파
- ✓ 중화: $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물, 신호는 온도 상승 + 색 변화 — 제산제·석회·레몬즙이 그 기술

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 아레니우스 정의에서 염기는 물에 녹아 무엇을 내놓는 물질인가?
2. BTB 용액은 산성·중성·염기성에서 각각 무슨 색을 띠는가?
3. 산에 염기를 조금씩 넣을 때 혼합 용액의 온도가 가장 높은 지점은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

제단 1 수간화 이온 2 노라새, 초록새, 파랑새 3 와지 조화점

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"지시약 3종의 색 지드(62쪽)를 안 보고 그려 보자. BTB '노초파'가 3초 안에 나오면 통과! — 박찬샘"